

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle C D E

Protection d'un environnement de travail informatique

Module 1 : Systèmes informatiques

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la protection du matériel et des logiciels, ainsi que le rôle des équipements de protection électrique.

EXERCICE 1 Causes de dysfonctionnement

1. Citez trois causes physiques de dysfonctionnement du matériel informatique.
2. Citez trois causes logicielles de dysfonctionnement.
3. Parmi les propositions suivantes, entourez celle qui ne relève pas d'une cause matérielle :
 - Poussière excessive
 - Virus informatique
 - Variation de tension
 - Humidité élevée

EXERCICE 2 Rôle du bloc d'alimentation et équipements de protection

1. Quelle est la fonction principale du bloc d'alimentation (PSU) d'un ordinateur de bureau ?
2. Complétez le tableau suivant en associant chaque équipement à son rôle principal :

Équipement	Rôle principal
Régulateur de tension	
Onduleur (UPS)	

3. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement : « L'onduleur protège l'ordinateur contre la foudre directe tombant sur le secteur. »

EXERCICE 3 Branchement correct : Régulateur et Onduleur

Un poste de travail comprend une unité centrale, un écran et une imprimante laser. On dispose d'un régulateur de tension (AVR) et d'un onduleur (UPS).

1. Dans quel ordre logique doit-on chaîner la prise murale, le régulateur, l'onduleur et les

appareils? Choisissez la bonne séquence :

- (a) Prise → Onduleur → Régulateur → Appareils
 - (b) Prise → Régulateur → Onduleur → Appareils
 - (c) Prise → Appareils → Régulateur → Onduleur
2. Justifiez votre choix en une phrase.
 3. Pourquoi l'imprimante laser ne doit-elle généralement pas être branchée sur les prises « Battery Backup » (sauvegarde batterie) de l'onduleur?

EXERCICE 4 Conséquences de l'absence de protection

1. Associez chaque risque à sa conséquence directe :

Risque	Conséquence
Absence d'onduleur lors d'une coupure brutale	A. Perte de données non sauvegardées
Absence de régulateur lors de surtensions	B. Destruction composants (alimentation, CM)
Absence d'antivirus / pare-feu	C. Fuite d'informations confidentielles

2. Un orage violent provoque une surtension suivie d'une coupure de courant. Un poste sans protection subit une panne matérielle. Citez deux composants matériels les plus vulnérables dans ce scénario.

EXERCICE 5 Notions : Panne, Maintenance, Maintenance préventive

1. Définissez le terme « panne » en informatique.
2. Différenciez « maintenance corrective » et « maintenance préventive » par une phrase chacune.
3. Donnez trois exemples d'actions de maintenance préventive matérielle à effectuer mensuellement sur un poste de travail.

EXERCICE 6 QCM : Synthèse rapide

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Le dispositif qui assure la continuité de l'alimentation électrique pendant quelques minutes en cas de coupure est :

- A. Le régulateur de tension (AVR)
 - B. L'onduleur (UPS)
 - C. Le parasurtenseur (prise multiple)
 - D. Le bloc d'alimentation (PSU)
2. La poussière à l'intérieur de l'unité centrale favorise principalement :
- A. Les virus
 - B. La surchauffe des composants
 - C. La perte de données
 - D. Les intrusions réseau
3. La maintenance consistant à nettoyer les ventilateurs et vérifier les câbles avant qu'une panne n'apparaisse est qualifiée de :
- A. Corrective
 - B. Curative
 - C. Préventive
 - D. Prédictive